Exámenes Anteriores

Estadística

Made with Goodnotes

FINAL Feb 2021

Problema 3

$\bar{x} = 28 \quad \bar{y} = 0,414 \quad \Sigma x^2 = 3958 \quad \Sigma y^2 = 0,86$

$\Sigma xy = 57,68 \quad n = 5$

a) $\sigma_x^2 = \frac{\Sigma x^2}{n} - \bar{x}^2 \Rightarrow \sigma_x^2 = \frac{3958}{5} - 28^2 = \frac{38}{5} = 7,6$

$\sigma_x = +\sqrt{\sigma_x^2} = 2,76$

$\sigma_y^2 = \frac{0,86}{5} - 0,414^2 = \frac{151}{250\,000} = 6,04 \cdot 10^{-4}$

$\sigma_y = 0,0246$

$\sigma_{xy} = \frac{1}{n} \Sigma x \cdot y - \bar{x}\bar{y} = \frac{57,68}{5} - 28 \cdot 0,414 = -0,056$

$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{-0,056}{2,76 \cdot 0,0246} = -0,827$

$r < 0 \rightarrow$ Interdependencia negativa
Si la producción del trigo aumenta, disminuye su precio

$r > |0,8| \rightarrow$ Interdependencia fuerte entre ambas variables

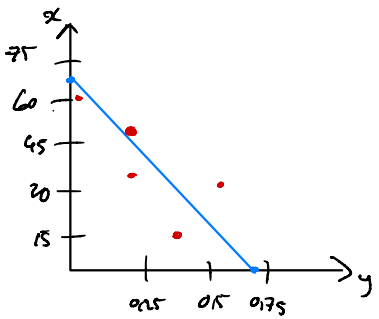
b) $x - \bar{x} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2}(y - \bar{y}) \rightarrow x - 28 = \frac{-0,056}{6,04 \cdot 10^{-4}}(0,47 - 0,414)$

$x = 22,8$

Fiabilidad: $R^2 = r^2 \quad R^2 = 0,683 = 68,3\%$ de Fiabilidad

Made with Goodnotes

c) Coeficiente de determinación: $R^2 = 0,683$



$x=0: -28 = \frac{-0,056}{\frac{151}{250000}}(y-0,414) \rightarrow \frac{151}{500} = y-0,414$

$y = \frac{179}{250} = 0,716$

$y=0: x-28 = \frac{-0,056}{\frac{151}{250000}}(-0,414) \Rightarrow x = 66,4$

Se considera bueno ya que la fiabilidad es mayor que 0,5 pero podría ser mejor ya que solo es un 68,3 % fiable.

d) $m_{y/x} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{-0,056}{7,6} = -0,00763$

Por cada Tm producida, el precio disminuye por 0,00763

e) $x = 25, 25, 28, 30, 32$

50% central entre 25 y 31

$Q_1 \div \frac{n+1}{4} = 1,5$

Entre valor 1 y 2

$Q_3 = \frac{n+1}{4} \cdot 3 = 4,5$

Entre cuatro y 5

$Q_1 = 25 \quad Q_3 = 31$

Made with Goodnotes

Problema 4

a)

y	$P(Y=y_i)$
0	0,3
1	0,4
2	0,3

b) $P(X=0 \mid Y=0) = 0,15 + 0,1$

$= 0,25$

c) $Z = X + Y$

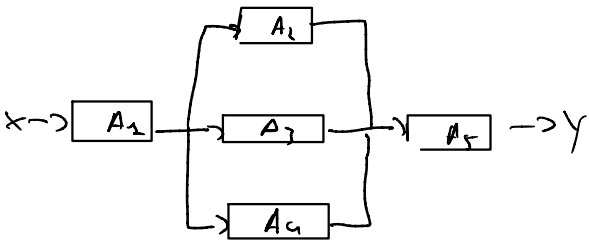
z	$P(Z=z_i)$
0	0,15
1	0,2
2	0,4
3	0,1
4	0,15

$P(Z \geq 3) = 0,1 + 0,15$

$= 0,25 = 25\%$

Made with Goodnotes

Problema 5



a) $P(x \to y) = P(A_2) \cdot P(A_5) \cdot P(A_1 \cup A_3 \cup A_4)$

$= P(A_2) \cdot P(A_5) \cdot [1 - P(\overline{A_2 \cup A_3 \cup A_4})]$

$= 0,8 \cdot 0,9 \cdot (1 - (0,35^2 \cdot 0,4)) = 0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,951$

$= 0,68472$

$P(4_{comp}(x \to y)) = P(A_4) \cdot P(A_5) \cdot (1 - P(\overline{A_2 \cup A_3 \cup A_4}) - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4})$

$- P(\overline{A_1 \cup A_3} \cap \overline{A_4}) - P(\overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4})$

$= 0,8 \cdot 0,9 \cdot (1 - 0,35^2 \cdot 0,4 + (0,65 \cdot 0,4 \cdot 0,35)^2 + 0,6 \cdot 0,35^2)$

$= 0,6258$

Made with Goodnotes